

📊 Análise SuperStore

Cohort · RFM · Desempenho

Projeto completo de análise de dados aplicando segmentação de clientes, retenção por cohort e avaliação de desempenho de produtos e regiões para suportar decisões estratégicas de negócio.

Microsoft Excel

Análise de Cohort

Segmentação RFM

Power Query

Tabelas Dinâmicas

Heatmap

Visualização de Dados

793 5.009 \$1,13 bi 4 anos

Clientes únicosPedidos analisadosReceita total Período (2014-2017)

Vinicios Bucedi · [linkedin.com/in/vinicios-bucedi-479674345](https://www.linkedin.com/in/vinicios-bucedi-479674345) · github.com/Vinicios-DS/portifolio_projetos · Comunidade DS — PA Bond

1. Contexto do Projeto

A **SuperStore** é uma das maiores redes de supermercados dos Estados Unidos. O time de gestão identificou a necessidade de análises mais profundas sobre o comportamento dos clientes e o desempenho dos produtos para embasar decisões estratégicas de marketing e vendas.

Como Analista de Dados, o desafio foi construir um projeto consolidado no Excel respondendo a três grandes perguntas de negócio: **Como reter clientes ao longo do tempo? Como segmentar a base para ações personalizadas? Quais produtos e regiões geram mais valor?**

2. Visão Geral dos Dados

5.009

PEDIDOS ÚNICOS

793

CLIENTES ÚNICOS

\$1,13 bi

RECEITA TOTAL

Jan/2014 - Dez/2017

PERÍODO ANALISADO

Fonte de Dados	Colunas Principais	Linhas
orders	Order ID, Order Date, Customer ID, Sales, Quantity, Discount, Profit	9.994
customers	Customer ID, Customer Name, Segment	793
product	Product ID, Category, Sub-Category, Product Name	1.862
location	Order ID, Country, City, State, Region	5.009

3. Metodologia

Parte 1 — Análise de Cohort

1 Identificação do Mês de Aquisição

Adição de coluna calculada com a data do primeiro pedido de cada cliente via tabela dinâmica (Mínimo de Order Date por Customer ID).

```
=TEXTO([Order Date], "AAAA-MM")
```

2 Cálculo do Mês Decorrido

Para cada registro, calcula-se a diferença em meses entre a data da atividade e o mês de aquisição do cliente.

3 Construção da Tabela de Retenção + Heatmap

Tabela dinâmica (linhas = mês de aquisição, colunas = meses decorridos), normalizada pelo total de clientes do cohort. Formatação condicional aplicada para gerar o heatmap verde/vermelho.

Parte 2 — Segmentação RFM

1 Cálculo das Métricas

Recência = dias desde a última compra | Frequência = contagem de pedidos | Monetização = soma de Sales.

```
=HOJE()-MÁXIMO.SE([Order Date],[Customer ID]=[@Customer ID])
```

2 Atribuição de Notas em Quintis (1-5)

Cada métrica é classificada em quintis via PORCENTRANK. Para recência, a nota é invertida (maior recência = nota menor).

```
=ARRED(PORCENTRANK.INC([Recência],[@Recência])*5, 0)
```

3 Combinação das Notas → Segmentos

As notas RFM são combinadas com regras de negócio para gerar 11 segmentos: Campeão, Fiéis, Fiéis em Potencial, Promissores, Novos Clientes, Precisam de Atenção, Quase Dormentes, Hibernando, Risco, Não Perde, Perdidos.

Parte 3 — Produtos e Regiões

1 Junção das Tabelas (orders + location + product)

Uso de ÍNDICE+CORRESP para unificar os dados em uma TABELA TOTAL com todas as dimensões necessárias.

```
=ÍNDICE([Localização], CORRESP([Order ID], [ID do Pedido], 0))
```

2 Ranking por Receita

Tabelas dinâmicas com Sum de Sales agrupadas por Category, Sub-Category e Region, ordenadas de forma decrescente.

4. Análise de Cohort — Retenção de Clientes

A análise de cohort rastreia o comportamento de cada grupo de clientes a partir do mês em que realizaram sua primeira compra, medindo quantos retornam em cada mês subsequente.

Volume de Pedidos e Clientes por Mês



Fig. 1 — Quantidade de pedidos por mês (com tendência linear)



Fig. 2 — Clientes únicos por mês (com tendência linear)

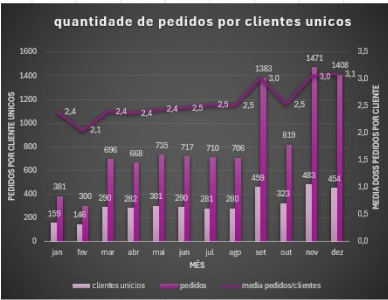


Fig. 3 — Comparativo: pedidos, clientes únicos e média de pedidos por cliente

Mês	Clientes Únicos	Pedidos	Média Pedidos/Cliente	Destaque
Jan	159	381	2,4	
Fev	146	300	2,1	
Mar	290	696	2,4	
Abr	282	668	2,4	
Mai	301	735	2,4	
Jun	290	717	2,5	
Jul	281	710	2,5	
Ago	280	706	2,5	
Set	459	1.383	3,0	▲ Pico sazonal
Out	323	819	2,5	
Nov	483	1.471	3,0	▲ Maior volume
Dez	454	1.408	3,1	▲ Maior média

Heatmap de Retenção por Cohort (2014)

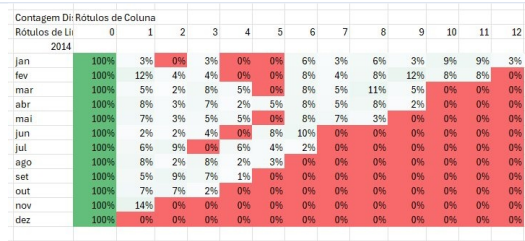


Fig. 4 — Heatmap de retenção (% clientes ativos por mês decorrido)

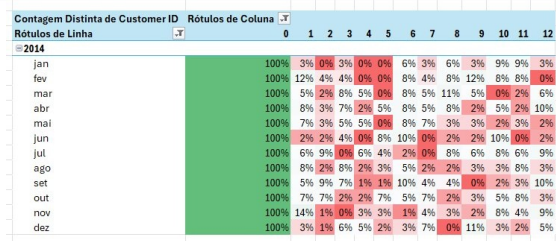


Fig. 5 — Heatmap detalhado com valores percentuais

✦ Insights — Cohort

- **Sazonalidade de fim de ano:** Set, Nov e Dez concentram os maiores volumes — picos de 1.383, 1.471 e 1.408 pedidos. A média de pedidos/cliente sobe para 3,0-3,1 nesses meses.
- **Maior retenção no mês 1:** O cohort de Novembro/2014 apresentou 14% de retenção no mês seguinte — o maior valor entre todos os cohorts analisados.
- **Queda abrupta mês 0→1:** Todos os cohorts apresentam queda significativa após a aquisição, indicando janela crítica de 30 dias para engajamento.
- **Retornos cíclicos:** O cohort de Janeiro/2014 apresenta picos nos meses 9 e 10 (~9%), sugerindo padrão de recompra semestral/anual.

5. Segmentação RFM

A segmentação RFM classifica os 793 clientes em 11 grupos com base em três dimensões comportamentais: **Recência** (quando foi a última compra), **Frequência** (quantas vezes comprou) e **Monetização** (quanto gerou em receita).

Treemap de Distribuição dos Segmentos



Fig. 6 — Treemap proporcional dos segmentos de clientes (% da base total)

Distribuição Detalhada por Segmento

Segmento	% da Base	Status	Prioridade
Fiéis em Potencial	41%	Ativo	Alta — evoluir para Campeão
Fiéis	27%	Ativo	Alta — reter e upsell
Perdidos	10%	Inativo	Baixa — reativação residual
Risco	8%	Alerta	Urgente — alto valor em risco
Não Perde	8%	Monitorar	Média — reengajamento
Quase Dormentes	4%	Alerta	Média — campanha específica
Campeão	4%	Ativo	Alta — programa VIP
Hibernando	2%	Inativo	Baixa
Precisam de Atenção	2%	Alerta	Média
Promissores	1%	Novo	Média — nutrir
Novos Clientes	1%	Novo	Alta — onboarding

Perfil Geral da Base

Métrica	Média	Mediana	Mínimo	Máximo
Recência (dias)	147	75	0	1.165
Frequência (pedidos)	6,3	6	1	17

✦ Insights — RFM

- **68% da base** está nos segmentos Fiéis em Potencial (41%) e Fiéis (27%) — base sólida com alto potencial de conversão para Campeões.
- **Segmento Risco (8%):** Clientes que já foram muito valiosos mas estão sem comprar há muito tempo — prioridade máxima de reativação.
- **49% dos clientes têm Nota R = 5** (compraram recentemente) — janela favorável para campanhas de fidelização.
- **Apenas 1% dos clientes têm Nota F = 5** (maior frequência) — apenas 8 clientes altamente engajados, merecedores de tratamento VIP.

6. Desempenho de Produtos e Regiões

Distribuição de Pedidos por Modalidade de Entrega

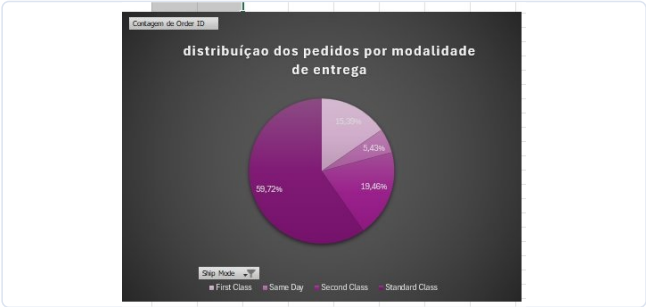


Fig. 7 — Distribuição dos pedidos por modalidade de entrega

Modalidade	Participação
Standard Class	59,72%
Second Class	19,46%
First Class	15,33%
Same Day	5,43%

Distribuição de Itens por Pedido

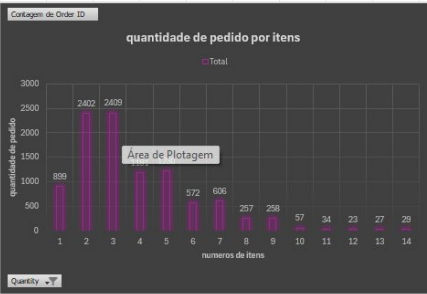


Fig. 8 — Histograma da quantidade de itens por pedido (concentração em 2-3 itens)

Receita por Categoria e Região

Categoria	Receita	%
Furniture	\$551.404.935	48,7%
Technology	\$325.024.422	28,7%
Office Supplies	\$255.411.078	22,6%

Região	Receita	%
West	\$366.541.619	32,4%
East	\$315.487.863	27,9%
Central	\$301.471.723	26,6%
South	\$148.339.230	13,1%

Top 5 Subcategorias	
Subcategoria	Receita
Binders	\$180.173.208
Paper	\$144.366.098
Furnishings	\$123.467.120
Phones	\$117.922.482
Storage	\$94.470.907

Menor Desempenho	
Subcategoria	Receita
Machines	\$11.344.634
Copiers	\$12.652.951
Bookcases	\$20.152.391

➤ **Insights — Produtos e Regiões**

- **Furniture domina a receita (48,7%)** — quase metade do faturamento total da empresa.
- **South representa apenas 13,1%** da receita vs. 32,4% da West — desalinhamento significativo entre regiões.
- **Maioria dos pedidos tem 2-3 itens** — oportunidade de cross-sell para aumentar ticket médio.
- **Standard Class domina as entregas (59,7%)** — indicando preferência por custo-eficiência sobre velocidade.

7. Recomendações Estratégicas

👉 **Para o Time de Marketing**

- Criar **régua de relacionamento nos primeiros 30 dias** após a primeira compra — janela crítica onde ocorre a maior queda de retenção em todos os cohorts.
- Intensificar campanhas em **setembro, outubro e novembro**, aproveitando a sazonalidade de alta demanda (picos de 1.383–1.471 pedidos/mês).
- Desenvolver ofertas personalizadas para **Fiéis em Potencial (41% da base)** com foco em aumentar frequência e avançá-los ao segmento Campeão.
- Criar campanha de **reativação urgente para o segmento Risco** — clientes de alto valor histórico sem comprar há muito tempo.
- Implantar **programa VIP para os 8 clientes com Nota F = 5** (maior frequência) com benefícios exclusivos para manter engajamento.

🛒 **Para o Time de Produtos**

- Investigar **Machines e Copiers** — as subcategorias com menor receita — avaliando mix, precificação e visibilidade.
- Reforçar portfólio e promoções em **Binders, Paper e Phones**, que lideram em receita com demanda consistente.
- Desenvolver estratégia específica para a **região South**, que representa apenas 13,1% da receita — espaço significativo de crescimento.
- Implementar estratégias de **cross-sell nos pedidos de 2-3 itens** (maioria da base) para aumentar o ticket médio.

8. Conclusão

Este projeto demonstrou o poder do Excel como ferramenta de análise de dados end-to-end — desde a modelagem e junção das fontes até a construção de visualizações interativas e geração de insights acionáveis para o negócio.

As três análises se complementam: o **Cohort** revelou os padrões de retenção e a janela crítica de engajamento; o **RFM** segmentou a base em grupos com comportamentos distintos e necessidades de comunicação diferenciadas; e a análise de **Produtos e Regiões** expôs as oportunidades de crescimento geográfico e de mix de produtos.

Os achados fornecem ao time de gestão um mapa claro de onde atuar para maximizar retenção, reativar clientes em risco e capturar receita nas regiões e categorias de menor penetração.

9. Ferramentas e Skills Aplicadas

Ferramenta / Técnica	Aplicação no Projeto
Microsoft Excel — Tabelas Dinâmicas	Agregações de vendas, cohort, segmentos RFM
Power Query	Limpeza, transformação e junção das 4 tabelas
Fórmulas Avançadas (ÍNDICE, CORRESP, PORCENTRANK, MÁXIMO.SE)	Cálculos RFM e integração de dados
Formatação Condicional (Heatmap)	Visualização da matriz de retenção cohort
Gráficos Dinâmicos (Treemap, Linha, Barras, Pizza)	Dashboards interativos com segmentações
Análise de Cohort	Rastreamento de retenção por grupo de aquisição
Segmentação RFM	Classificação comportamental de 793 clientes em 11 segmentos